Análise de Carteira de Crédito e Risco de Inadimplência

Estudo exploratório de empréstimos da LendingClub

SQL | Python | pandas | Matplotlib | Plotly | Streamlit

Felipe Bezerra Alves | Projeto de Portfólio

Objetivo e Metodologia

Objetivo da análise

Analisar o perfil de uma amostra histórica de empréstimos e identificar padrões associados a contratos classificados como Charged Off.

Base de dados

A análise utiliza 1.000 registros de empréstimos da LendingClub, contendo informações sobre valores concedidos, taxas de juros, prazos, score FICO, classificação de risco e situação dos contratos.

Metodologia

Os dados foram explorados utilizando SQL e SQLite. As análises foram reproduzidas em Python com pandas. Os resultados foram visualizados com Matplotlib e Plotly e reunidos em um dashboard interativo desenvolvido com Streamlit.

Limitações da análise

Os resultados representam apenas a amostra estudada e não necessariamente toda a carteira da instituição. O status Charged Off indica baixa como perda, mas o valor originalmente concedido aos contratos baixados não equivale ao prejuízo financeiro líquido.

Indicadores Gerais da Carteira

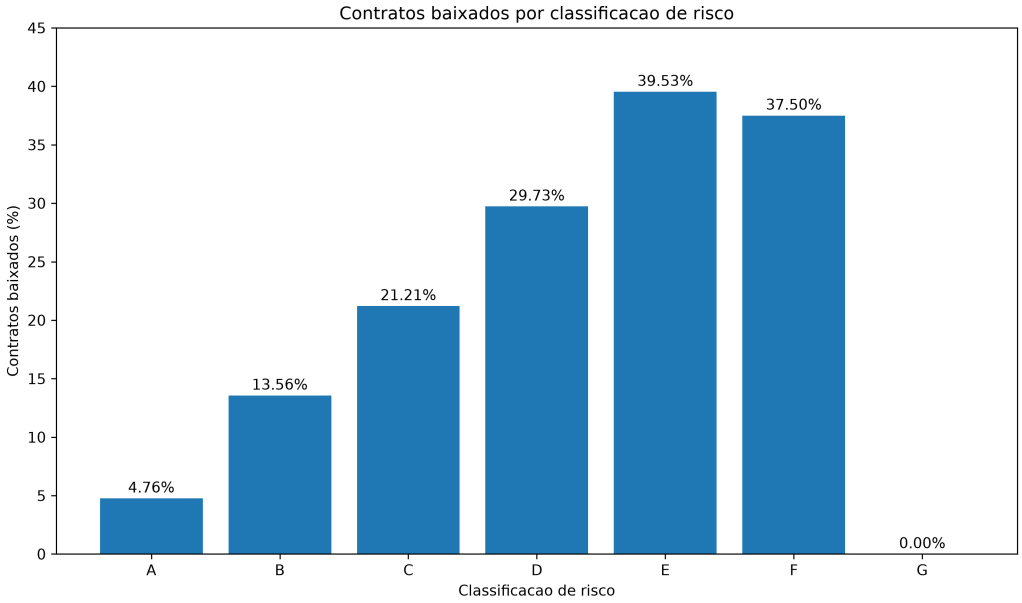
Indicador	Resultado
Quantidade de empréstimos	1.000
Valor total concedido	US$ 14.524.250,00
Valor médio por empréstimo	US$ 14.524,25
Taxa média de juros	13,45%
Contratos Charged Off	197
Percentual Charged Off	19,70%
Valor concedido aos contratos baixados	US$ 3.119.400,00
Participação financeira dos baixados	21,48%

Os contratos classificados como Charged Off representam 19,70% das operações analisadas e 21,48% do valor originalmente concedido na amostra.

Principais Resultados de Risco

Classificação de risco

A proporção de contratos Charged Off cresce entre as classificações A e E, passando de 4,76% para 39,53%.



Prazo do empréstimo

Empréstimos de 60 meses apresentam 34,36% de contratos baixados, contra 14,57% nos contratos de 36 meses.

Conclusões e Recomendações

Principais resultados

A amostra apresenta associações entre classificação de risco, prazo de pagamento e score FICO com a frequência de contratos baixados como perda.

As classificações C, D e E concentram aproximadamente 75% do valor originalmente concedido aos contratos Charged Off.

Recomendações

Monitorar conjuntamente a proporção de contratos baixados e a concentração financeira, considerando classificação de risco, prazo e score FICO.

Ampliar a base de dados e considerar diferentes safras de concessão antes de propor alterações nas políticas de crédito.

Observações metodológicas

Os resultados não estabelecem causalidade, não representam estimativas de perda esperada e não devem ser generalizados para toda a carteira da LendingClub.